

# Convergencia

**Definición 1 (Convergencia).** Sea  $(X, \mathcal{T})$  un espacio topológico,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$  una sucesión y  $x \in X$ ,  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge a  $x$

$$\iff x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : x_n \in U.$$

## Referenciado en

- Convergencia-medida
- Completitud-metrica
- Teo-cociente-dalembert
- Convergencia-serie
- Prop-convergencia-imp-cauchy
- Teo-convergencia-serie-imp-lim-0